



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS
DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DIGITAL

DOCENTE RESPONSÁVEL: MARCO AURÉLIO BENEDETTI RODRIGUES

Projeto 5: Jogo: Destrua as Minas

Deve-se construir um sistema digital modelado EXCLUSIVAMENTE em VERILOG, e entidade topo de projeto interconectando **ao menos 5** blocos principais (eg. SOM, INFRATERMELHO, LCD, CONTROLE, LEDS, VGA, etc) em um arquivo gráfico de diagrama em blocos (.bdf). O sistema digital tem como objetivo, através do acionamento das teclas do controle infravermelho encontrar uma “mina”, movendo um cursor em monitor LCD de um computador (VGA). Deve-se, utilizar músicas e efeitos sonoros de devem ficar tocando durante todo o jogo, podendo ser modificadas via seleção do display. Enfatiza-se que o objetivo da prática é aplicar os conhecimentos sobre a modelagem de circuitos lógicos digitais utilizando VERILOG.

Definições Funcionais

- a. Deve-se projetar o hardware responsável pela reprodução, através do *buzzer*, de ao menos 05 músicas (efeitos sonoros) selecionáveis, cujas especificações encontram-se nos Apêndices. A escolha de quais músicas dos Apêndices fica a critério do projetista, foi disponibilizado 04 (quatro) especificações para músicas. As músicas devem ser reproduzidas em velocidade 1x para o *clock* de 50MHz e podem ser selecionadas pelo jogador.
- b. Deve-se implantar uma rotina para ler os dados de incontrol remoto via infravermelho e, posteriormente, realizar o movimento do curso na tela.
- c. Deve-se implantar um Display de LCD de 2 linhas, onde serão enviadas as informações da música a ser tocada e as demais informações do jogo.
- d. O sistema é inicializado com a música 1 selecionada, tocando.
- e. Deve-se inicializar o Monitor de VGA e apresentar um cursor na tela. Ao receber comandos via infravermelho o cursor deve “andar” pela tela até encontrar um outro objeto (mina). Quando a coordenada do cursor e da mina forem iguais, deve-se tocar um efeito sonoro (musica), quando ocorre a destruição da mina.
- f. Deve-se implantar uma rotina para selecionar o local aleatório da mina e criar uma métrica de pontuação baseada no tempo do usuário “encontrar” essa mina e no número de vezes que este a encontrou.
- g. Deve-se ter um comando para testar o Monitor de LCD, que deve apresentar um diagrama de barras horizontais coloridas na tela e outro de barras verticais coloridas na tela, de acordo com a seleção do usuário via as teclas e a informação apresentada no Display de LCD, da placa do FPGA.
- h. O LCD deve fornecer ao ligar uma espécie de MENU, onde pode-se configurar a música a ser tocada e realização dos testes do Monitor VGA. No LCD, ainda deve

exibir o nome da música atual selecionada, o quantitativo de pontos que o usuário realizou e o recorde.

- i. Todos os botões devem ser implantados através do controle Remoto, utilizando a função de controle do infravermelho.

Definições Estruturais

- a. Para o controle de teste e configuração, deve-se os 4 botões, todos os botões com *debouncer*;
- b. Para saída sonora, deve-se utilizar o *buzzer*;
- c. Deve-se utilizar a saia VGA da placa para ligar um cabo ao Monitor VGA (monitor de computador);
- d. Deve-se utilizar o LCD para exibição do nome da música atual selecionada;
- e. Deve-se utilizar a entrada do LED infravermelho para receber os dados enviados pelo controle remoto.

Considerações Finais

1. **Deve-se** elaborar o relatório técnico completo detalhando todas as etapas de projeto realizadas para a solução do problema proposto no enunciado.
2. **Deve-se** entregar o relatório no *classroom* até 3 (três) horas antes da aula de apresentação juntamente com a pasta do projeto compactada em formato .rar ou .zip. Atrasos na submissão serão punidos com (-1 pt.) na nota de todos os integrantes do grupo. Não serão aceitos documentos enviados após a apresentação do respectivo grupo.
3. O relatório **deve** possuir no mínimo: introdução, desenvolvimento, manual de operação, resultados, discussão e conclusão. Conforme o documento “instruções para elaboração de relatórios técnicos”, disponibilizado no *classroom*.
4. O relatório **deve** possuir imagens da placa na seção de resultados, evidenciando o funcionamento do sistema e ao submeter o trabalho no *classroom*, enviar um vídeo curto que comprove o funcionamento.
5. Durante a apresentação do projeto **deve-se** demonstrar o funcionamento do sistema e suas principais funcionalidades, ao vivo, conforme o enunciado do projeto, e sob demanda dos avaliadores.
6. **Não serão toleradas** cópias diretas de textos retirados da internet e/ou de trabalhos anteriores.

Apêndice A

Música	Fur Elise (Ludwig van Beethoven)			
BPM	136	batidas por minuto		
1B [seg] =	60/BPM =	0,441176471	Segundos	

Sequência	Nota Musical	Frequência (Hz)	Duração (B)	Duração (seg)
1	mi 4	1318	½	0,22
2	ré # 4	1244	½	0,22
3	mi 4	1318	½	0,22
4	ré # 4	1244	½	0,22
5	mi 4	1318	½	0,22

Música	Fur Elise (Ludwig van Beethoven)			
BPM	136	batidas por minuto		
1B [seg] =	60/BPM =	0,441176471	Segundos	

Sequência	Nota Musical	Frequência (Hz)	Duração (B)	Duração (seg)
6	si 3	988	½	0,22
7	ré 4	1175	½	0,22
8	dó 4	1046	½	0,22
9	lá 3	880	1	0,44
10	silêncio	silêncio	1/2	0,22
11	dó 3	523	1/2	0,22
12	mi 3	659	1/2	0,22
13	lá 3	880	1/2	0,22
14	si 3	988	1	0,44
15	silêncio	silêncio	1/2	0,22
16	mi 3	659	1/2	0,22
17	sol # 3	831	1/2	0,22
18	si 3	988	1/2	0,22
19	dó 4	1046	1	0,44
20	silêncio	silêncio	1/2	0,22
21	mi 3	659	1/2	0,22
22	mi 4	1318	1/2	0,22
23	ré # 4	1244	1/2	0,22
24	mi 4	1318	1/2	0,22
25	ré # 4	1244	1/2	0,22
26	mi 4	1318	1/2	0,22
27	si 3	988	1/2	0,22
28	ré 4	1175	1/2	0,22
29	dó 4	1046	1/2	0,22
30	lá 3	880	1	0,44
31	silêncio	silêncio	1/2	0,22
32	dó 3	523	1/2	0,22
33	mi 3	659	1/2	0,22
34	lá 3	880	1/2	0,22
35	si 3	988	1	0,44
36	silêncio	silêncio	1/2	0,22
37	mi 3	659	1/2	0,22
38	dó 4	1046	1/2	0,22
39	si 3	988	1/2	0,22
40	lá 3	880	2	0,88
41	silêncio	silêncio	1	0,44

Apêndice B

Música	Over The Waves (J. Juventino P. Rosas)
---------------	---

BPM	90	batidas por minuto		
1B [seg] =	60/BPM =	0,666666667	segundos	

Sequência	Nota Musical	Frequência (Hz)	Duração (B)	Duração (seg)
1	mi 3	659	2	1,33
2	mi 3	659	1	0,67
3	ré # 3	622	1	0,67
4	mi 3	659	1	0,67
5	sol 3	784	1	0,67
6	dó 4	1046	2	1,33
7	dó 4	1046	2	1,33
8	si 3	988	1	0,67
9	dó 4	1046	1	0,67
10	ré 4	1175	1	0,67
11	dó 4	1046	1	0,67
12	si 3	988	1	0,67
13	dó 4	1046	1	0,67
14	mi 3	659	1	0,67
15	sol 3	784	1	0,67
16	si 3	988	4	2,67
17	si 3	988	2	1,33
18	fá 3	698	2	1,33
19	fá 3	698	1	0,67
20	mi 3	659	1	0,67
21	fá 3	698	1	0,67
22	sol 3	784	1	0,67
23	si 3	988	4	2,67
24	lá # 3	932	1	0,67
25	si 3	988	1	0,67
26	dó 4	1046	1	0,67
27	si 3	988	1	0,67
28	lá # 3	932	1	0,67
29	si 3	988	1	0,67
30	fá 3	698	1	0,67
31	si 3	988	1	0,67
32	sol 3	784	4	2,67
33	silêncio	silêncio	2	1,33

Apêndice C

Música	Over The Rainbow (Yip Harburg)			
BPM	100	batidas por minuto		
1B [seg] =	60/BPM =	0,6	segundos	

Sequência	Nota Musical	Frequência (Hz)	Duração (B)	Duração (seg)
------------------	---------------------	------------------------	--------------------	----------------------

1	fá 3	698	2	1,20
2	fá 4	1397	2	1,20
3	mi 4	1318	1	0,60
4	dó 4	1046	1/2	0,30
5	ré 4	1175	1/2	0,30
6	mi 4	1318	1	0,60
7	fá 4	1397	1	0,60
8	fá 3	698	2	1,20
9	ré 4	1175	2	1,20
10	dó 4	1046	4	2,40
11	ré 3	587	2	1,20
12	si b 3	932	2	1,20
13	lá 3	880	1	0,60
14	fá 3	698	1/2	0,30
15	sol 3	784	1/2	0,30
16	lá 3	880	1	0,60
17	si b 3	932	1	0,60
18	sol 3	784	1	0,60
19	mi 3	659	1/2	0,30
20	fá 3	698	1/2	0,30
21	sol 3	784	1	0,60
22	lá 3	880	1	0,60
23	fá 3	698	4	2,40
24	silêncio	silêncio	4	2,40

Apêndice D

Música	Frere Jacque (popular francesa)			
BPM	120	batidas por minuto		
1B [seg] =	60/BPM =	0,5	segundos	

Sequência	Nota Musical	Frequência (Hz)	Duração (B)	Duração (seg)
1	fã 3	698	1	0,50
2	sol 3	784	1	0,50
3	lá 3	880	1	0,50
4	fã 3	698	1	0,50
5	fã 3	698	1	0,50
6	sol 3	784	1	0,50
7	lá 3	880	1	0,50
8	fã 3	698	1	0,50
9	lá 3	880	1	0,50
10	si b 3	932	1	0,50
11	dó 4	1046	2	1,00
12	lá 3	880	1	0,50
13	si b 3	932	1	0,50
14	dó 4	1046	2	1,00
15	dó 4	1046	1/2	0,25
16	ré 4	1175	1/2	0,25
17	dó 4	1046	1/2	0,25
18	si b 3	932	1/2	0,25
19	lá 3	880	1	0,50
20	fã 3	698	1	0,50
21	dó 4	1046	1/2	0,25
22	ré 4	1175	1/2	0,25
23	dó 4	1046	1/2	0,25
24	si b 3	932	1/2	0,25
25	lá 3	880	1	0,50
26	fã 3	698	1	0,50
27	sol 4	1598	1	0,50
28	dó 4	1046	1	0,50
29	fã 4	1397	2	1,00
30	sol 4	1598	1	0,50
31	dó 4	1046	1	0,50
32	fã 4	1397	2	1,00
33	silêncio	silêncio	4	2,00